

ウェブ検索結果に対する 語ベース適合フィードバック情報の集約によるランキング

山本 岳洋[†] 中村 聡史[†] 田中 克己[†]

[†] 京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻 〒606-8501 京都市左京区吉田本町

E-mail: †{tyamamot,nakamura,tanaka}@dl.kuis.kyoto-u.ac.jp

あらまし 近年, SEO 技術の乱用や機械的に生成されるコンテンツの増加等により検索エンジンが返す検索結果の精度が低下している. また, 多くの検索エンジンはあらかじめ決められたランキングアルゴリズムによって検索結果を順位付けを行いユーザに返すだけで, ユーザ自身の手によって検索結果を順位付けすることはできない. 我々はこれまでにユーザがウェブ検索結果中の語に対して直接的な操作を行うことによって検索結果をリランキングする仕組みを提案してきた. 本稿では, 従来のシステムを拡張し, ユーザ自身のリランキングの履歴に基づき検索結果の精度を向上させる仕組みを実現する. また, 様々なユーザが行ったリランキング操作の履歴を集約することによって, ユーザが自分たちで検索結果のランキングアルゴリズムを構築することを可能とする.

キーワード リランキング, パーソナライズ検索, ソーシャルランキング

Ranking by Aggregating Term Feedbacks for Web Search Results

Takehiro YAMAMOTO[†], Satoshi NAKAMURA[†], and Katsumi TANAKA[†]

[†] Department of Social Informatics, Graduate School of Informatics, Kyoto University
Yoshidahonmachi, Sakyo, Kyoto 606-8501, Japan

E-mail: †{tyamamot,nakamura,tanaka}@dl.kuis.kyoto-u.ac.jp

Abstract Nowadays, widespread use of Search Engine Optimization techniques and the increase of Web pages which are generated automatically deteriorate the accuracy of Web search results. In addition to these problems, many search engines order search results by applying only prepared ranking algorithms, so the user cannot order Web search results as they wish. We have proposed a reranking system based on the user's edit operations. In this paper, we extend the system so as to improve the accuracy of Web search results by using the user's own reranking histories. Moreover, the system enables users to create their ranking algorithms by aggregating many users' reranking histories.

Key words Reranking, Personalized Search, Social Ranking

1. はじめに

World Wide Web の爆発的な成長に伴い, ウェブ検索には様々な問題が起こっている. まず, 検索エンジン最適化 (SEO) 技術の乱用や, 機械的に生成されるコンテンツの増加により検索結果の順位に関する信頼性が低下している. またウェブ検索が広く一般に利用され始め, 多彩なウェブサービスが開始されたことにより, ウェブ検索におけるユーザの検索意図が多様化している. そのため, 同じクエリであってもユーザによって求める結果が異なることが多い.

この種の問題に対処するために, 今までランキングを個人化するパーソナライズ検索に関する研究が盛んに行われてき

た. パーソナライズ検索とはユーザの興味や嗜好などを考慮し, 同じクエリであってもユーザ一人一人に異なる検索結果を返す手法である [1] [2] [3]. 例えば, Chirita らは Open Directory Project のディレクトリ構造を利用したユーザプロフィールを用いて, 検索結果をユーザに合わせてリランキングすることにより検索結果の精度を向上させている [4]. しかし, 多くのパーソナライズ検索はユーザプロフィールを暗黙的に抽出するものがほとんどであり, ユーザ自らが明示的に検索エンジンのランキングを構築することはできない. また, 抽出されたユーザプロフィールは基本的にそのユーザのみに適用され, 他のユーザが検索を行う際に利用されることは無い.

パーソナライズ検索とは異なるアプローチとして, ソーシャ

ルブックマークのような、ユーザがページにつけるソーシャルアノテーションをウェブ検索に利用する研究がある。例えば、山家らはソーシャルブックマーク情報を利用することによってウェブ検索の精度を向上させる手法を提案している [5] [6]。ソーシャルアノテーションをウェブ検索に利用することで、多くのユーザが良いと思っている検索結果を上位に表示し、不要な検索結果を下位に表示することが可能になると考えられる。しかし、ソーシャルブックマークのようなソーシャルアノテーションは、ユーザが検索時に用いたクエリとは無関係にページに対して付与されるアノテーションである。そのため、ページにつけられたソーシャルアノテーションをただ利用するだけでは、クエリごとに異なるユーザ一人一人の興味に合わせて検索結果を最適化することは困難である。

我々はこれまでに、ユーザがウェブ検索結果中の単語に対してインタラクションを行うことにより、検索結果をリランキングする仕組みを提案してきた [7]。システムはユーザの削除操作により、「検索結果のこの部分はいらない」とあるとか、強調操作により「この部分がもっと欲しい」といったユーザの検索意図を推定する。その後、システムはユーザの意図に合わせて検索結果をリランキングし、ユーザに提示する。このようなインタラクションにより、ユーザは手軽に検索結果を自分の興味に合わせて最適化することができる。ここで、ユーザの上記の操作に基づくリランキングは、検索結果中の単語に対するアノテーションであると考えることができる。同時に、そのようなリランキング操作を集約すると、多くのユーザが検索結果に対して行ったソーシャルアノテーションになると考えることができる。そこで本稿では、この単語単位の適合フィードバック情報を集約することによって、検索結果のランキングを構築する仕組みを提案する。

提案するシステムではまず、ユーザの操作履歴を集約を行う。また、集約された操作履歴を可視化することにより、ユーザにユーザ自身が行った操作履歴や他のユーザが行った操作履歴を提示する。その後、ユーザは提示された操作履歴を明示的に選択してランキングに適用することにより、パーソナリ化やソーシャル化したランキングを行う。これによりユーザは自分に合わせたランキングの構築だけでなく、他のユーザの興味を知ることとも可能となる。

以降、2 章では関連研究について述べ、3 章でユーザのリランキング操作から得られるフィードバック情報について述べる。4 章でユーザのリランキング操作履歴の集約によるランキングアルゴリズムと可視化について説明し、5 章で評価実験の結果を示す。その後考察を行い、最後に全体のまとめを行う。

2. 関連研究

2.1 カスタマイズ可能な検索エンジン

近年、ユーザ自らが自分の興味に合わせて検索エンジンをカスタマイズをすることが可能なサービスがいくつか公開されている。Google Custom WebSearch [8] や Yahoo Search Builder [9] は、ユーザが自ら指定したページやサイトのみを検索の対象としたり、指定したページを検索の対象から除去す

ることが可能である。また、一人のユーザだけでなく、複数のユーザでこうした検索エンジンのカスタマイズを行うこともでき、ユーザやコミュニティにとって信頼性や精度の高い検索エンジンを作成することができる。

Swicki [10] もカスタマイズ可能な検索エンジンサービスの 1 つである。Swicki は検索対象とするサイトや検索対象から除去するサイトを指定できる他に、その検索エンジンを利用したユーザが入力したクエリのログに基づき、検索結果のランキングを修正することも可能である。

これらのサービスはユーザが入力するクエリに関係無い、クエリ非依存のランキングアルゴリズムを適用していると考えられる。それに対して、我々のシステムがランキングに利用するリランキング操作履歴はユーザが入力したクエリに依存している。

2.2 ソーシャルアノテーションを利用した検索

Wu らはソーシャルブックマークを例に用いて、ソーシャルアノテーションを利用した検索モデルを提案している [11]。山家らはソーシャルブックマークに用いられるタグをウェブ検索に利用した手法を提案している [5] [6]。

また、ユーザのクリックスルーログやクエリログ等もある種の暗黙的なソーシャルアノテーションであると考えられる。ユーザのクリックスルーログを利用することによりウェブ検索のランキングを修正する研究としては [12] [13] がある。また、Cui らはクエリログを用いてクエリ拡張の精度を向上させる手法を提案している [14]。

我々が扱うリランキング操作履歴もユーザの検索ログやソーシャルアノテーションの一種と考えることができる。ユーザが行ったリランキング操作履歴は、ユーザがクエリごとに与えた単語単位でのフィードバック情報であり、クリックスルーログやソーシャルブックマークタグ等よりもユーザの細かな検索意図を反映したものである。

2.3 適合フィードバック

ユーザのフィードバックを用いて文書の検索を行う手法の代表的なものとして、適合フィードバック [15] がある。適合フィードバックはベクトル空間モデル [16] に基づき、ユーザからのフィードバックを考慮して文書を再検索する手法である。再検索の方法としてはユーザのクエリを再修正するものが良く用いられている。

通常、適合フィードバック情報の単位は一つの文書、もしくは一つの検索結果に対して与えられることが多い。それに対し、我々の研究は単語単位の適合フィードバック情報を扱う。Tan らは単語単位の適合フィードバック情報を利用することによって情報検索の精度を向上させる手法を提案している [17]。Tan らに代表されるような、適合フィードバック情報を利用した数々の検索手法は我々のシステムにも有用であると考えられる。

3. リランキング操作履歴

本章では我々がこれまで提案してきたシステムにおけるリランキングの流れについて簡単に説明し、その後本稿で扱う操作

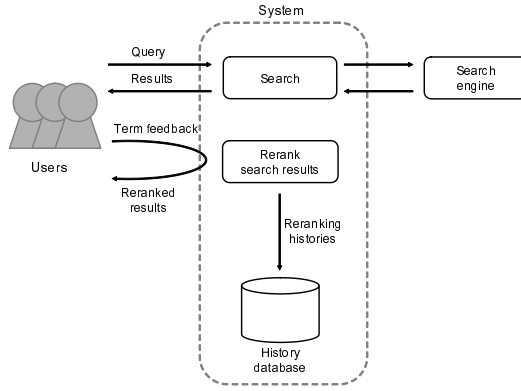


図1 リランキングの流れ

履歴について述べる。

3.1 リランキングの流れ

我々は[7]に基づいたシステムを実際にウェブサービスとして公開している^(注1)。そのシステムにおいて、ユーザがクエリ q で検索を開始した際に行うリランキングの流れは図1のようになっている。

- (1) ユーザがクエリ q をシステムに入力。
- (2) システムは検索エンジンを用いて検索を行い、上位 n 件の検索結果を取得。(検索エンジンから取得した検索結果集合を $R(q) = \{r_1, r_2, \dots, r_n | r_i \text{ は } i \text{ 位の検索結果}\}$ とする)
- (3) システムはユーザに検索結果集合 $R(q)$ をユーザに提示。
- (4) ユーザは必要に応じて単語 w に対して強調または削除を選択。
- (5) システムはユーザが選択した単語 w を取得し、 w をタイトルまたは要約に含むような検索結果 $r_i \in R(q)$ に対して以下の式を適用

$$Score(r_i) = i + type * n$$

ここで、 $Score(r)$ は検索結果 r の適合度、 $type$ は操作の種類であり、削除の場合は-1、強調の場合は1となる。

- (6) システムは $R(q)$ を $Score(r_i)$ の値でリランキングし、ユーザに提示。
- (7) ユーザは必要に応じて(4)～(6)を繰り返す。

3.2 操作履歴

本節では、3.1 節から得られるリランキング情報をもとに、ユーザの操作履歴を保存する手法について述べる。また、実際に保存した操作履歴を用いたランキングについても説明する。

本稿では操作履歴の単位を、“ユーザがあるクエリで検索を開始してから、検索を終了するか別のクエリでの検索を開始するまでに行ったリランキング操作の集合”とした。ユーザ u がクエリ q による検索を時刻 t に行った操作履歴 L は以下のように定義できる。

$$L = \{q, u, t, \pm w_1, \pm w_2, \pm w_3, \dots\} \quad (1)$$

(注1) : Rerank.jp, <http://rerank.jp>

ここで、 w_i はユーザがリランキング対象とした単語であり、ユーザが w_i に対して強調を行った場合は $+w_i$ 、削除を行った場合は $-w_i$ として表す。

次に、ユーザがクエリ q で検索した際に、ある操作履歴 L_i を適用したランキングを以下のように定義する。

- (1) L_i に保存されている各リランキング操作 $\pm w_i$ に対して、3.1 節(4)～(6)のランキングを適用。
- (2) 最終的に得られたランキングを出力。

これにより得られたランキングを A_i とする ($A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in} | a_{ij}$ は操作履歴 L_i を適用後のランキングの j 番目の検索結果 $\}$)。

例えば、あるユーザが“田中克己”というクエリに対して、“+データベース、-ピアニスト”という操作履歴を残しているとする。この操作履歴を“田中克己”というクエリの検索結果に適用すると、システムは“田中克己”の検索結果から、“ピアニスト”という単語を削除し、その結果に対して“データベース”という語を強調することで得られたランキングを最終的に返す。

また、操作履歴を実際にシステム内に保存する際には、1つの操作履歴内に同一の単語 w に対する操作が複数回存在する場合、最後に単語 w に対して行われた操作のみを操作履歴残すという処理を行う。これは4章で行う操作履歴間の類似度の計算を簡単化するためで、例えばある操作履歴

$$L = \{u, \text{“ジャガー”}, t, +\text{Mac}, -\text{Mac}, +\text{車}\}$$

があるとするとき、これを以下のように冗長性を除去し実際のシステムに保存する

$$L' = \{u, \text{“ジャガー”}, t, -\text{Mac}, +\text{車}\}$$

この処理を行っても、最終的に得られるランキングは等しい。これは、“ジャガー”の検索結果に対して“Mac”を強調したあと、“Mac”を削除することは、“ジャガー”という検索結果に対して“Mac”を削除することと等しいためである。

4. 操作履歴の集約によるランキング

様々なユーザから抽出した操作履歴を、様々なユーザが行う検索に適用することを考慮した場合、システムは多種多様なユーザの欲求に応える必要がある。

例えば、ユーザが“ジャガー”というクエリを入力した場合、あるユーザは“ジャガー”というクエリで以前自分が行った操作を全て適用して欲しいかもしれないし、別のユーザは過去に見つけた検索結果を探すために、自分が過去に行った操作履歴のみを適用したいかもしれない。さらには、車のジャガーに関するものだけを上位に表示させているような他人の操作履歴すべてを適用してみたい場合もあれば、動物のジャガーに関するものだけを上位に表示させているような他人の操作履歴を全て適用したい場合もあるだろう。

本研究では、ユーザのこのようなニーズに答えるために、システムはユーザと2つのインタラクションを行う。

- パーソナルな操作履歴とソーシャルな操作履歴の選択

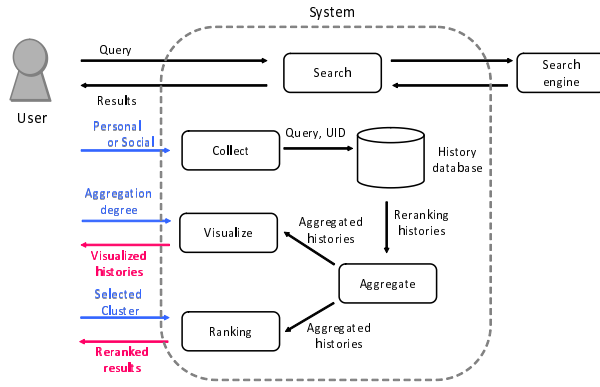


図2 操作履歴の集約によるランキングの流れ

● 集約度合いの設定

本章では、この2点を考慮した操作履歴の集約によるランキングについて説明を行う。

4.1 インタラクションの流れ

システムとユーザのインタラクションの流れは図2の通りである。

- (1) ユーザがクエリ q を入力。
- (2) システムは検索結果をユーザに表示。
- (3) ユーザはパーソナルな操作履歴とソーシャルな操作履歴のどちらかを選択。
- (4) 選択に応じて操作履歴を収集。
- (5) 操作履歴を階層的クラスタリングを用いて集約し、ユーザに提示。
- (6) ユーザは集約度を変更しながら集約された操作履歴を閲覧し、操作履歴を選択。
- (7) システムは操作履歴をランキングに適用しユーザにリランキング結果を表示。

4.2 操作履歴の収集

ユーザ u がクエリ q を入力し、パーソナルな操作履歴を選択した場合、システムは全操作履歴の中からユーザ u がクエリ q を入力した際に行った操作履歴集合を取得する。また、ソーシャルな操作履歴を選択した場合、システムは全操作履歴の中からユーザ u 以外がクエリ q を入力した際に行った操作履歴集合を取得する。システムは取得したこの操作履歴集合に対して集約処理を行い、ユーザに提示する。なお、本システムではCookieを用いてウェブブラウザにユーザ情報を保存することにより、ユーザの自動認識を行っている。

4.3 操作履歴の集約

本稿では操作履歴を集約する手法として、様々な粒度で操作履歴を集約し、できるだけ矛盾する操作履歴を分離するために階層的クラスタリングを用いた。階層的クラスタリングを用いるにあたり、操作履歴 L_i の特徴ベクトル l_i の作成を行う。

まず、あるクエリ q におけるリランキング操作 $\pm w_i$ が存在するとき、このリランキング操作 w_i から得られる特徴ベクトル $v_{\pm w_i}$ の要素 $v_{\pm w_i}(k)$ を以下のように定義する。

$$v_{\pm w_i}(k) = \begin{cases} +\alpha \cdot tf(k, D_{w_i}^p) - (1 - \alpha) \cdot tf(k, D_{w_i}^n) & (w_i \text{が強調}) \\ -\alpha \cdot tf(k, D_{w_i}^p) + (1 - \alpha) \cdot tf(k, D_{w_i}^n) & (w_i \text{が削除}) \end{cases} \quad (2)$$

ここで、 $D_{w_i}^p \subset R(q)$ は 検索結果集合 $R(q)$ の各要素のうち、語 w_i をタイトルもしくはスニペットに含むような要素の集合を表し、 $D_{w_i}^n$ は語 w_i を含まない要素の集合を表す。 $tf(k, D)$ は検索結果集合 D 内で語 k をタイトルもしくはスニペットに含む要素の数を表す。また、 α はユーザが選択した語と共起する語に対する重みと、共起しない語に対する重みのバランスを調整するパラメータである。従って、 $v_{\pm w_i}$ は、 w_i と検索結果内で共起する語に対して正の重みを持ち、共起しない語に対しては負の重みを持つ。

(2) 式を用いて、操作履歴 L_i の特徴ベクトル l_i を、操作履歴 L_i 内に含まれるリランキング操作 $\pm w_i \in L_i$ から求められる特徴ベクトル $v_{\pm w_i}$ の平均として以下のように定義する

$$l_i = \frac{1}{|L_i|} \sum_{\pm w_i \in L_i} v_{\pm w_i} \quad (3)$$

ここで、 $|L|$ は操作履歴 L に含まれるリランキング操作 $\pm w_i$ の数を表す。

二つの操作履歴 L_i, L_j 間の類似度 $sim(L_i, L_j)$ は (3) 式で得られる特徴ベクトル l_i, l_j 間のコサイン類似度を用いて以下のように定義する

$$sim(L_i, L_j) = \cos(l_i, l_j) \quad (4)$$

(4) 式から求められる類似度 sim を用いて操作履歴集合の階層的クラスタリングを行う。なお、クラスタ間の距離関数には群平均法を用いた。

4.4 操作履歴の可視化とユーザインタラクションの利用

操作履歴の集約により得られた操作履歴集合をユーザに効果的に提示するため、可視化を行った。実際に操作履歴の可視化を行っている様子を図3に示す。検索結果の右側には集約された操作履歴を表示している。一つのまとまりが一つのクラスタ内の操作履歴集合に対応している。図中で青く表示されている語は強調された語、赤く表示されている語は削除された語を表している。また、操作履歴集合に多く出現する語ほど大きく表示している。ユーザが表示されているクラスタをクリックすることにより、システムはそのクラスタ内の操作履歴を用いて4.5節で述べるランキングを行い、新しくリランキングされた検索結果をユーザに提示する。

また、図4にはユーザの操作に応じて表示する操作履歴集合を修正していく様子を示している。ユーザはまず図4の上部に表示されているラジオボタンを用いることによって、そのユーザ自身のパーソナルな操作履歴を表示するか、ソーシャルな操作履歴を表示するかを選択することができる。また、すぐ下部に表示されているスライダーを用いることによって、操作履歴をどの程度集約して表示するのかを指定することができる。スライダーを左端に動かすと、集約を全く行わずに全ての



図 3 操作履歴の可視化



図 5 操作履歴の適用による検索結果のリランキング

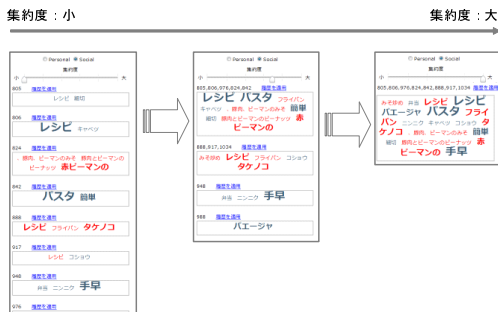


図 4 ユーザインタラクションを利用した操作履歴の集約：ユーザはラジオボタンとスライドバーを操作することにより、操作履歴の集約対象と集約度を変更することができる。

操作履歴を表示する。また、スライドバーを右端に動かすことで全ての操作履歴を集約したものを表示することができる。

4.5 ランキング

ユーザが集約された操作履歴を選択することにより、システムは検索結果のランキングを行う。実際の流れは以下の通りである。

- (1) ユーザが操作履歴集合 C を選択。
- (2) C 中の全ての操作履歴 L_i に対して、ランキング A_i を求め、各 A_i について (a) を適用。
 - (a) A_i の各検索結果 a_{ij} に対して以下のスコアを割り当てる

$$Score(a_{ij}) = \frac{1}{j} \quad (5)$$

- (3) 全ての検索結果 $r \in R$ に対して、各操作履歴により得られたランキング A_i で取得したスコアの合計を求め、この値に基づいて検索結果の順位づけを行う。(異なる二つの検索結果に割り当てられたスコアが等しい場合は、元の検索結果の順位が高い方を優先する)
- (4) リランキングされた検索結果をユーザに提示。

この手法は各操作履歴において上位にランキングされた検索結果の重みが強く設定されるという特徴がある。従って、最終的に得られる検索結果の上位には、それぞれの操作履歴で上位

にリランキングされた検索結果が満遍なく表示される。そのため、ユーザは様々なユーザが上位にリランキングした検索結果や、自分が過去にそのクエリで上位にリランキングした検索結果をある程度一覧的に表示することができる。

例えば、図 5 はユーザが“田中克己”というクエリを入力し、 $L_1 = \{-\text{ピアニスト}, -\text{ピアノ}, -\text{詩}\}$ および $L_2 = \{+\text{京都大学}, -\text{ピアノ}, +\text{データベース}, +\text{情報}\}$ という二つの操作履歴を集約したものをランキングとして適用した様子を示している。この場合、システムは L_1, L_2 の操作履歴から得られたランキング A_1, A_2 それぞれをランキングに適用することで得られた検索結果をマージしている。結果として、元々 1 位は“ピアニスト”という語を含む検索結果が存在していたが、操作履歴を適用することで、1 位には“京都大学”と“情報”を含む検索結果が、2 位には“詩”を含む検索結果が表示されている。

5. 考察

5.1 操作履歴の分析

ユーザの操作履歴をランキングに適用するあたり、ユーザが検索時にどれくらいの頻度で、またどのような種類のリランキング操作を行うのかを調べるために、ユーザのリランキング操作のログ分析を行った。我々は 2007 年 10 月 22 日から 2007 年 12 月 31 日までの期間に渡り、現在公開しているシステム^{注1)}上でユーザが実際に行ったリランキング操作の収集を行った。この期間にシステムには 5544 個のクエリが入力され、2232 回のリランキング操作が行われた。

表 1 および図 6 は、ログから得られた結果を表している。表 1 はユーザが行ったリランキング操作のうち、操作の対象（タグクラウド、タイトル、スニペット、URL）それぞれについてリランキング操作の種類（強調、削除）の頻度を示している。表 1 に示されているように、多くのユーザはタイトルやスニペット中の語よりもタグクラウド内の単語をリランキングの対象としていることがわかる。これは、ユーザはリランキングを行う際には、まずタグクラウドを利用して検索結果の俯瞰を行うことで必要な情報や不必要な情報を判断しているためと思われる。

表 1 ログより得られたリランキング操作の内訳

操作の対象	操作の種類		
	強調	削除	計
タグクラウド	1000	727	1727
タイトル	43	73	116
スニペット	215	167	382
URL	6	1	7
計	1264	968	2232

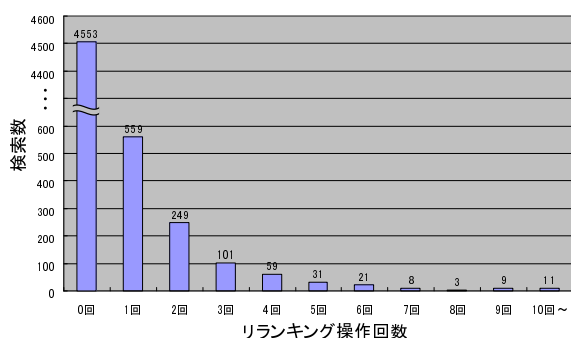


図 6 一回の検索で行われるリランキング操作の頻度

図 6 は一回の検索セッション（クエリを入力開始から、別のクエリを入力を行うか検索を終了するかまでの期間）内で、何回のリランキング操作が行われたかを表している。約 2 割の検索においてリランキング操作が行われ、リランキング回数 1 回～3 回が 9 割近くを占めることが分かった。

これらのことより、ユーザ操作履歴を集約する際には、リランキング操作回数の少ない操作履歴をいかにしてユーザの検索意図ごとに集約しユーザに提示するかが重要であるかがわかる。今回提案している手法では、操作履歴の特徴ベクトルの要素として、ユーザがリランキングを行った語と検索結果の共起関係を用いているが、それ以外にもクリックスルーログ等と併用して集約の精度を上げる方法などが考えられる。

5.2 操作履歴の適用範囲

今回、操作履歴を収集するにあたり、ユーザが入力したクエリのみに基づいて操作履歴の収集を行いランキングの適用を行った。しかしながら、この手法では操作履歴が存在しないクエリをユーザが入力した場合、システムはユーザに操作履歴を何も提示できない。従って、実際にシステムとして運用するには操作履歴がないクエリに対しても既存のクエリに保存されている操作履歴を適用する手法を考える必要がある。

その手法として、例えばクエリ間での検索結果の類似性を利用する方法がある。検索結果集合が似ているクエリ同士では、共通して出現する語が多く含まれるため、一方のクエリで行った操作履歴がもう一方のクエリに対しても効率的に働くことが多いと考えられる。

また、別の手法としてクエリの構造を用いる方法が考えられる。これは、例えばユーザが“京都”というクエリで行った操作履歴を“京都 ∧ 観光”というクエリの検索時にも適用したり、“京都 ∧ 観光 ∧ 金閣寺”で行った操作履歴を“京都 ∧ 観光”や

“京都 ∧ 観光 ∧ 銀閣寺”というクエリでの検索にも適用することが考えられる。このようにクエリの構造を利用して操作履歴の汎化、継承を行うことでも操作履歴の適用範囲を広げることができると考えられる。

5.3 ソーシャルランキングの集約の有効性

本システムを使用して得られた知見として、ユーザが入力したクエリの種類に応じてソーシャルランキングの有効性に差があることが分かった。

ソーシャルな操作履歴の集約が有効に働くクエリとしては、同姓同名等の、語に多義性を含むクエリが挙げられる。多義性を含むようなクエリの検索結果は、検索結果を意味ごとにいくつかのクラスタに分類することが容易である。また、1 回の検索においてユーザの興味が別の意味に関する検索結果に移ることは少ないと考えられ、ユーザの操作履歴も比較的一貫性がある。そのため、このようなクエリでは他のユーザの操作履歴をクエリの意味ごとにある程度精度良くクラスタリング可能なため、ユーザは自らと同じ検索意図を持ったユーザたちの操作履歴を適用することで、手軽に検索結果の精度を改善することができる。

それに対し、ソーシャルな操作履歴の集約によるランキングが有効に働かないクエリとしては、ユーザの検索意図が多岐にわたるようなクエリが挙げられる。例えば、食材をクエリとして入力して料理の作り方を探すようなレシピの検索では、ユーザがリランキング操作の対象とする語はユーザにとって様々に異なる、その上、ユーザの興味も一回の検索の中で移り変わることが多いと考えられる。従って、そのような操作履歴を集約して適用しても必ずしもユーザの求める結果が上位に表示されるとは限らない。そのため、このような検索では集約されたソーシャルな操作履歴をユーザのランキング適用する有効性は低いといえる。このようなクエリではむしろ 1 つ 1 つの操作履歴を用いることで、ある一人のユーザの検索を参考にするであるとか、操作履歴をすべて集約することで、多くのユーザが興味のある語を閲覧し、語単位で通常通りリランキングの操作を行うのではないかと考えられる。

6. ま と め

本稿では、ユーザのリランキング操作履歴を用いることで、検索結果のランキングのパーソナリ化およびソーシャル化を行う手法について提案を行った。個人の操作履歴を集約することにより、自分の検索意図や興味に合わせたランキングのパーソナリ化ができ、ソーシャルな操作履歴を集約することにより他のユーザが検索意図を閲覧することや、他のユーザが上位にリランキングした検索結果を閲覧することができると考えられる。今後は実際にシステムを公開し、多くのユーザの操作履歴を収集し、詳細な実験を行う必要がある。

今回はユーザの操作履歴のみを用いて検索結果のランキングを構築する手法の提案を行ったが、リランキング操作履歴だけでなく、クリックスルーログやクエリログ等の検索ログを組み合わせるこのことによって、より詳細なユーザプロファイルを抽出することも考えている。例えば、クリックスルーログと組みわ

せることにより、検索意図や興味が似ているユーザが行った操作履歴を推薦することを簡単に行うことができる。

また、今回はソーシャルな操作履歴として自分以外のユーザの操作履歴を用いた。これを特定のコミュニティに属するユーザの操作履歴を用いることによって、コミュニティによる協調的な検索結果閲覧や、あるコミュニティに特化したランキングを行うことができる検索エンジンが構築できると考えられる。今後はこのようなシステムについても開発を行っていく予定である。

謝辞 本研究の一部は、グローバル COE 拠点形成プログラム「知識循環社会のための情報学教育研究拠点」、文部科学省研究委託事業「知的資産の電子的な保存・活用を支援するソフトウェア技術基盤の構築」、異メディア・アーカイブの横断的検索・統合ソフトウェア開発（研究代表者：田中克己）、文部科学省科学研究費補助金特定領域研究「情報爆発時代に向けた新しい IT 基盤技術の研究」における、計画研究「情報爆発時代に対応するコンテンツ融合と操作環境融合に関する研究」（研究代表者：田中克己，A01-00-02，課題番号 18049041）、計画研究「情報爆発に対応する新 IT 基盤研究支援プラットフォームの構築」（研究代表者：安達淳，Y00-01，課題番号：18049073）、および、文部科学省科学研究費補助金若手研究 (B)No.18700129 によるものです。ここに記して謝意を表します。

文 献

- [1] P. Ferragina and A. Gulli: “A personalized search engine based on web-snippet hierarchical clustering”, Special interest tracks and posters of the 14th international conference on World Wide Web, pp. 801–810 (2005).
- [2] J. Teevan, S. Dumais and E. Horvitz: “Personalizing search via automated analysis of interests and activities”, Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, pp. 449–456 (2005).
- [3] F. Qiu and J. Cho: “Automatic identification of user interest for personalized search”, Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, pp. 727–736 (2006).
- [4] P. Chirita, W. Nejdl, R. Paiu, C.: “Using ODP metadata to personalize search”, Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, pp. 178–185 (2005).
- [5] Y. Yanbe, A. Jatowt, S. Nakamura and K. Tanaka: “Can social bookmarking enhance search in the web?”, Proceedings of the 2007 conference on Digital libraries, pp. 107–116 (2007).
- [6] Y. Yanbe, A. Jatowt, S. Nakamura and K. Tanaka: “Towards Improving Web Search by Utilizing Social Bookmarks”, Proceedings of the 7th International Conference on Web Engineering, pp. 343–357 (2007).
- [7] T. Yamamoto, S. Nakamura and K. Tanaka: “Rerank-By-Example: Efficient Browsing of Web Search Results”, Proceedings of the 18th International Conference on Database and Expert Systems Applications, pp. 801–810 (2007).
- [8] Google Custom WebSearch
<http://www.google.com/services/custom.html>
- [9] Yahoo Search Builder
<http://builder.search.yahoo.com/>
- [10] Swicki
<http://www.swicki.com/>
- [11] X. Wu, L. Zhang and Y. Yu: “Exploring social annotations for the semantic web”, Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, pp. 417–426 (2006).
- [12] T. Joachims: “Optimizing search engines using clickthrough data”, Proceedings of the eighth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, pp. 133–142 (2002).
- [13] G. Xue, H. Zeng, Z. Chen, Y. Yu, W. Ma, W. Xi and W. Fan: “Optimizing web search using web click-through data”, Proceedings of the Thirteenth ACM conference on Information and knowledge management, pp. 118–126 (2004).
- [14] H. Cui, J. Wen, J. Nie and W. Ma: “Probabilistic query expansion using query logs”, Proceedings of the 11th international conference on World Wide Web, pp. 325–332 (2002).
- [15] G. Salton: “The SMART Retrieval System Experiments in Automatic Document Processing”, pp. 312–323 (1971).
- [16] G. Salton and M. McGill: “Introduction to Modern Information Retrieval”, McGraw-Hill, Inc. New York, NY, USA (1986).
- [17] B. Tan, A. Velivelli, H. Fang and C. Zhai: “Term Feedback for Information Retrieval with Language Models”, Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, pp. 263–270 (2007).